

1995 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 III)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 设 $y = \cos(x^2) \sin^2 \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____.
- (2) 微分方程 $y'' + y = -2x$ 的通解为_____.
- (3) 曲线 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$, 在 $t = 2$ 处的切线方程为_____.
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right) =$ _____.
- (5) 曲线 $y = x^2 e^{-x^2}$ 的渐近线方程为_____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) \neq 0$, $\varphi(x)$ 有间断点, 则 ()
- (A) $\varphi[f(x)]$ 必有间断点. (B) $[\varphi(x)]^2$ 必有间断点.
- (C) $f[\varphi(x)]$ 必有间断点. (D) $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 必有间断点.
- (2) 曲线 $y = x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围图形的面积可表示为()
- (A) $-\int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$.
- (B) $\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx - \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$.
- (C) $-\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$.
- (D) $\int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$.
- (3) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且对任意 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则()
- (A) 对任意 x , $f'(x) > 0$. (B) 对任意 x , $f'(-x) \leq 0$.
- (C) 函数 $f(-x)$ 单调增加. (D) 函数 $-f(-x)$ 单调增加.
- (4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(1), f'(0), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小顺序是 ()
- (A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$. (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$.
- (C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$. (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$.
- (5) 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$. 若 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则必有()
- (A) $f(0) = 0$. (B) $f'(0) = 0$.
- (C) $f(0) + f'(0) = 0$. (D) $f(0) - f'(0) = 0$.

三、(本题共6小题,每小题5分,满分30分)

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$.

(2) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

(3) 设 $f(x^2 - 1) = \ln \frac{x^2}{x^2 - 2}$, 且 $f[\varphi(x)] = \ln x$, 求 $\int \varphi(x) dx$.

(4) 设 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 试讨论 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

(5) 求摆线 $\begin{cases} x = 1 - \cos t, \\ y = t - \sin t \end{cases}$ 一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的弧长 S .

(6) 设单位质点在水平面内作直线运动, 初速度 $v \Big|_{t=0} = v_0$. 已知阻力与速度成正比(比例常数为1),

问 t 为多少时此质点的速度为 $\frac{v_0}{3}$? 并求到此时刻该质点所经过的路程.

四、(本题满分8分)

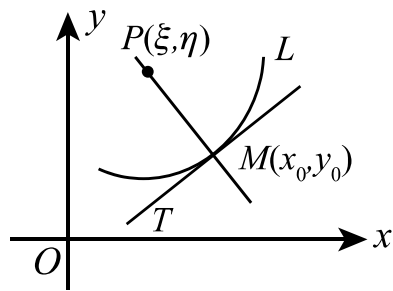
求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 的最大值和最小值.

五、(本题满分8分)

设 $y = e^x$ 是微分方程 $xy' + p(x)y = x$ 的一个解, 求此微分方程满足条件 $y \Big|_{x=\ln 2} = 0$ 的特解.

六、(本题满分8分)

如图, 设曲线 L 的方程为 $y = f(x)$, 且 $y'' > 0$. 又 MT, MP 分别为该曲线在点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线和法线. 已知线段 MP 的长度为 $\frac{(1 + y_0'^2)^{\frac{3}{2}}}{y_0''}$ (其中 $y_0' = y'(x_0), y_0'' = y''(x_0)$), 试推导出点 $P(\xi, \eta)$ 的坐标表达式.



七、(本题满分8分)

设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 计算 $\int_0^\pi f(x) dx$.

八、(本题满分8分)

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$, 证明 $f(x) \geq x$.